

# GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 - ÖDEV 1 RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı: Seyit Ali Karacaoğlu

Öğrenci Numarası: 243154025

Teslim Tarihi: 31-05-2026

## GİRİŞ

Sağlık bilişimi, günümüzde tıp biliminin ve yazılım mühendisliğinin kesiştiği en kritik alanlardan biridir. Geleneksel yöntemlerin yerini alan dijital sistemler; veritabanı mimarileri, kullanıcı dostu masaüstü uygulamaları ve donanım entegrasyonları sayesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır. Bu raporda, hastanelerdeki dijital kayıt sistemleri, kan bankası yönetim algoritmaları, görsel programlamanın temeli olan Windows Form uygulamalarının sağlık sektöründeki yeri ve eczane otomasyon sistemleri detaylıca incelenmiş, teknik değerlendirmeler ve literatür alıntılarıyla desteklenmiştir.

## 1. HASTANELERDE DİJİTAL HASTA KAYIT SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Dijital Hasta Kayıt Sistemi Nedir?

Dijital hasta kayıt sistemleri (Elektronik Sağlık Kayıtları - ESK), bir hastanın kuruma adım attığı ilk andan taburcu olduğu ana kadar geçen tüm süreçlerdeki tıbbi, demografik ve finansal verilerin merkezi bir ilişkisel veritabanında (RDBMS) tutulmasını sağlayan yazılım altyapılarıdır. Bu sistemler, hastanın geçmiş tahlillerini, radyolojik görüntülerini, reçetelerini ve doktor notlarını dijital ortamda şifrelenmiş olarak saklar.

Hastanelerde Nasıl Kullanılır?

Hastanelerde bu sistemler, farklı departmanların tek bir veritabanı üzerinden eşzamanlı çalışması mantığıyla kullanılır. Örneğin, poliklinikteki bir doktor sisteme giriş yaptığında, hastanın TC kimlik numarası üzerinden SELECT sorguları ile hastanın geçmiş verilerini anında ekranına çeker. Doktor yeni bir tahlil istediğinde, sistem laboratuvar modülüne anlık bir istek (INSERT işlemi) gönderir. Laboratuvar cihazları test sonucunu çıkardığında, bu sonuçlar HL7 (Health Level Seven) protokolü ile doğrudan dijital kayıt sistemine aktarılır.

Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

**Avantajları:** Fiziksel arşivlemenin getirdiği yer ve zaman kaybını tamamen ortadan kaldırır. "Dosya kaybolması" riskini bitirir. Hekimler arası anlık veri paylaşımına olanak tanıyarak konsültasyon süreçlerini hızlandırır. Maliyetleri düşürür ve kağıt israfını önler.

**Dezavantajları:** Kurulum ve sunucu altyapı maliyetleri yüksektir. Sistem odasında

yaşanacak bir elektrik kesintisi veya donanım arızası (eğer felaket kurtarma senaryoları yedeklenmemişse) hastane işleyişini tamamen durdurabilir. Ayrıca siber güvenlik tehditleri (fidye yazılımları) en büyük risklerden biridir.

Hasta Güvenliğine Katkıları Nelerdir?

En büyük katkısı, insan faktöründen kaynaklanan hataları minimize etmesidir. Doktorun el yazısının okunamaması yüzünden yanlış ilaç verilmesi tarihe karışmıştır. Ayrıca sistem, hastanın penisilin alerjisi varsa ve doktor yanlışlıkla penisilin reçete etmeye çalışıyorsa otomatik uyarı vererek ölümcül hataların önüne geçer.

**Alıntı:** "Dijital hasta kayıt sistemleri, sadece verilerin depolandığı pasif bir arşiv değil; hekime anlık kararlarında yol gösteren, ilaç etkileşimlerini denetleyen ve klinik hataları %70 oranında azaltan aktif bir karar destek mekanizmasıdır." (Klinik Bilişim ve Yönetim Dergisi)

**Yorumum:** Yazılım geliştirme perspektifinden baktığımda, dijital hasta kayıt sistemlerinin arka planında devasa bir SQL veritabanı mimarisi yattığını görüyorum. Bu kadar büyük bir verinin tablolar arasında Inner Join gibi karmaşık sorgularla saniyeler içinde çekilip doktorun ekranına yansıtılması, iyi tasarlanmış bir veritabanı indekslemesi ve optimizasyonu gerektirir. Aksi halde sistem yavaşlar ve acil durumlarda hastaya müdahale gecikir.

---

## 2. KAN BANKASI YÖNETİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI

Kan Bankası Nedir?

Kan bankası, bağışçılardan toplanan kanın güvenli bir şekilde alındığı, bileşenlerine (eritrosit, plazma, trombosit) ayrıldığı, çeşitli enfeksiyon testlerinden geçirildiği ve ihtiyaç anında kullanılmak üzere uygun ısı koşullarında depolandığı medikal merkezlerdir. Dijital yönetim sistemleri, bu yaşam döngüsünün her anını barkodlar aracılığıyla takip eder.

Kan Grupları Neden Önemlidir?

Kan grupları (A, B, AB, O ve Rh faktörü), kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki antijenleri belirler. Yanlış kan grubunun bir hastaya verilmesi (uyumsuz kan transfüzyonu), hastanın bağışıklık sisteminin verilen kanı düşman olarak algılayıp saldırmasına, bu da saniyeler içinde böbrek yetmezliğine, şoka ve ölüme yol açar. Bu yüzden kan gruplarının dijital sistemlere sıfır hata ile girilmesi hayati önem taşır.

Kan Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Yazılım sistemlerinde stok takibi genellikle FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) algoritmasıyla yapılır. Kan ürünlerinin raf ömrü kısıtlıdır (örneğin trombositler sadece birkaç gün dayanır). Sisteme giren her kan torbasına benzersiz bir barkod atanır. Bu barkodda kan grubu,

bağışlanma tarihi ve son kullanma tarihi şifrelenir. Stok modülü, miadı yaklaşan kanlar için ekran üzerinde kırmızı uyarılar vererek zayıfatı önler. Kritik stok seviyesinin altına düşüldüğünde sistem otomatik olarak Kızılay veya merkez bankalara uyarı sinyali gönderir.

Acil Durumlarda Kan Bankalarının Görevi Nedir?

Trafik kazası, deprem veya ani kanamalı ameliyatlar gibi durumlarda saniyeler çok değerlidir. Kan bankası yazılımları, hastanın kan grubu sisteme girildiği an, merkezdeki o gruba ait en taze ve uygun kanı anında rezerve eder ve konumunu laborantın ekranına düşürür. Manuel arama ihtiyacını ortadan kaldırarak hayat kurtaran bir lojistik hız sağlar.

**Alıntı:** *"Modern kan bankası otomasyonları, damardan damara (vein-to-vein) izlenebilirlik sağlayarak; kanın bağışçıdan alındığı andan, hastaya nakledildiği ana kadar geçen tüm lojistik ve serolojik süreçleri dijital olarak güvence altına alır."* (Transfüzyon Tıbbi Teknolojileri)

**Yorumum:** Veritabanı yönetimi mantığıyla düşünürsek, kan bankası sistemleri "Gerçek Zamanlı (Real-Time)" sistemler olmak zorundadır. Örneğin, stokta son 1 ünite A(+) kan kalmışsa ve iki farklı ameliyathanedeki sistem aynı anda bu kanı rezerve etmeye çalışırsa, yazılımın anında kilit (lock) mekanizmasını devreye sokması gerekir. Veritabanındaki Transaction (işlem) yönetiminin hatasız kodlanmasının insan hayatına doğrudan dokunduğu en net örneklerden biridir.

---

### 3. WINDOWS FORM UYGULAMALARININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Windows Form Nedir?

Windows Forms (WinForms), Microsoft'un .NET Framework platformu üzerinde çalışan, masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanılan grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) kütüphanesidir. Sürükle-bırak (drag-and-drop) mantığına dayanan, olay yönlendirmeli (event-driven) bir mimariye sahiptir. Geliştiricilere butonlar, metin kutuları, veri tabloları (DataGridView) gibi hazır kontroller sunarak hızlı uygulama geliştirme (RAD) imkanı tanır.

Hastane Otomasyonlarında Neden Kullanılır?

Hastaneler genellikle kendi iç ağlarında (Intranet) kapalı devre çalışırlar. Windows Form uygulamaları doğrudan Windows işletim sisteminin çekirdeğiyle iletişim kurduğu için web uygulamalarına göre çok daha hızlı ve stabil çalışır. Ayrıca sağlık sektöründe yoğun olarak kullanılan donanımlarla (barkod okuyucular, akıllı kart okuyucular, reçete yazıcıları, EKG cihazları) doğrudan ve kesintisiz entegrasyon kurabilmesi (COM portları üzerinden) nedeniyle WinForms tercih edilir. SQL Server gibi Microsoft tabanlı veritabanlarıyla native (doğal) bağlantı hızları çok yüksektir.

Kullanıcı Dostu Arayüzün Önemi Nedir?

Kayıt masasındaki bir personelin arkasında uzun kuyruklar oluşabilir veya acil servisteki bir doktorun ekranda aradığı butonu bulmak için saniyeleri olmayabilir. Bu yüzden arayüz; karmaşıklıktan uzak, az tıkla çok işlem yapılabilen, kontrast renklerin doğru kullanıldığı (örneğin acil uyarıların kırmızı olması) ve klavye kısayollarının (Shortcut Keys) aktif olduğu bir ergonomiye sahip olmalıdır.

#### Sağlık Çalışanlarına Ne Gibi Kolaylık Sağlar?

Görsel öğelerin (DataGrid'ler, ComboBox'lar) akıllı kullanımı sayesinde personelin klavyede uzun uzun yazı yazma ihtiyacı ortadan kalkar, sadece seçim yaparak (Dropdown menülerden tanı seçimi gibi) işlemleri hızla tamamlarlar. Otomatik doldurma özellikleri ve pencereler arası hızlı geçiş, çalışanların bilgisayar başında değil, hastanın yanında daha fazla zaman geçirmesini sağlar.

**Alıntı:** "Masaüstü mimarisinde geliştirilen sağlık uygulamaları (Desktop Client), sunucu tarafındaki yükü hafifletmesinin yanı sıra, tıbbi donanımlarla (barkod/kiosk) kurduğu düşük gecikmeli haberleşme sayesinde operasyonel hızı web tabanlı sistemlere kıyasla belirgin şekilde artırır." (Yazılım Mimarileri ve Sağlık Bilişimi)

**Yorumum:** Bir C# geliştiricisi olarak Windows Forms üzerinde projeler geliştirirken DataGridView kullanarak SQL'den gelen binlerce kaydı listelemek veya bir Button\_Click olayıyla veritabanına Insert komutu yollamak çok pratik bir süreçtir. Hastane ortamında, örneğin poliklinik sekreterinin sürekli aynı sekmeler arasında geçiş yapması gerektiğinde, uygulamanın RAM kullanımının düşük olması ve pencerelerin (Forms) takılmadan hızlı açılması gerekir. C# nesne yönelimli yapısı, bu stabiliteyi sağlamak için biçilmiş kaftandır.

---

## 4. ECZANE OTOMASYON SİSTEMLERİ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

### Eczane Otomasyonu Nedir?

Eczane otomasyonu; ilaç tedariği, stok takibi, hasta reçete onayı, SGK faturalandırma ve miat kontrolü gibi karmaşık süreçleri dijital ortamda birleştiren yazılım sistemleridir. Türkiye'de İlaç Takip Sistemi (İTS) ve SGK Medula sistemi ile tam entegre çalışarak ilaçların sahteciliğe karşı denetlenmesini ve ödeneklerin otomatik hesaplanmasını sağlar.

### İlaç Stok Kontrolü Nasıl Yapılır?

Sistem, eczanenin mevcut ilaç veritabanını sürekli güncel tutar. Her ilacın bir minimum stok seviyesi vardır. Yazılım gün sonunda satılan ilaçları veritabanından düşer (UPDATE işlemi) ve minimum seviyenin altına inen ilaçlar için depo ekranında otomatik sipariş listesi (ihtiyaç raporu) oluşturur. Böylece "ilaç kalmadı" sorunu yaşanmaz.

### Barkod Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Barkod ve karekod (DataMatrix) teknolojisi, ilaç kutusunun üzerindeki benzersiz seri numarasını içerir. Eczacı karekodu okuttuğu an; ilacın adı, dozu, üretim tarihi ve sisteme kayıtlı olup olmadığı saniyeden kısa bir sürede ekrana düşer. Bu, manuel klavye girişi sırasındaki yazım hatalarını tamamen yok eder ve satış hızını muazzam derecede artırır.

#### Yanlış İlaç Kullanımını Nasıl Azaltır?

Hasta reçetesi e-Reçete sistemi üzerinden otomasyona düştüğünde, yazılım hastanın o an kullandığı diğer ilaçları da analiz eder. Eğer doktorun yazdığı yeni ilaç, hastanın evde kullandığı mevcut ilaçla tehlikeli bir etkileşime girecekse, otomasyon eczacının ekranında "İlaç Etkileşim Uyarısı" patlatır. Ayrıca karekod okutulduğunda raftan yanlış ilaç alınmışsa sistem reçete ile eşleşmediğini belirterek işlemi durdurur.

**Alıntı:** *"Modern eczane otomasyonları ve İlaç Takip Sistemi (İTS) entegrasyonu, ilaç tedarik zincirini şeffaflaştırarak hem sahte ilaçların piyasaya sürülmesini engeller hem de farmakovijilans (yan etki takibi) süreçlerinde kritik veriler sağlar."* (Eczacılıkta Bilişim ve Teknoloji)

**Yorumum:** Eczane yazılımlarında bir barkod okuyucunun sisteme entegre edilmesi aslında klavyeden karakter girilmesiyle aynı mantıktır. C# içerisinde Form'un KeyPress veya TextChanged olayları kullanılarak barkod okuyucudan gelen anlık veri yakalanır ve doğrudan SQL tarafındaki Where BarkodNo = ... sorgusuna parametre olarak gönderilir. Bu basit ama etkili donanım-yazılım etkileşimi, saniyeler içinde doğru hastaya doğru ilacın verilmesini sağlayan muazzam bir mühendislik çözümüdür.

---

## SONUÇ

Araştırılan dört ana başlık göstermektedir ki, tıp bilimi ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu destekleyen güçlü bir bilişim ve yazılım altyapısı olmadan kitlesel bir sağlık hizmeti sunmak imkansızdır. Görsel programlama araçları kullanılarak tasarlanan stabil arayüzler, optimize edilmiş SQL veritabanları ile birleştğinde; sadece hastanelerin maliyetlerini düşürmekle kalmaz, asıl önemli olan insan hayatını güvence altına alır.

---

## KAYNAKÇA

1. Akalın, T., & Yılmaz, H. (2021). *Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ve İlişkisel Veritabanı Mimarileri*. Klinik Bilişim ve Yönetim Dergisi, 14(2), 45-58.
2. Demir, S. (2019). *Sağlık Teknolojileri ve Eczane Otomasyonlarında İlaç Takip Sistemi (İTS) Entegrasyonu*. Eczacılıkta Bilişim ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 22-35.
3. Sezer, A. (2022). *C# ve Windows Forms ile Veritabanı Uygulamaları Geliştirme*. Bilişim ve Yazılım Mimarileri Yayınları, İstanbul.
4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2023). *Dijital Sağlık Kayıtları ve Karar Destek Sistemleri Kılavuzu*. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
5. Yıldırım, M., & Kaya, R. (2020). *Kan Bankacılığında Dijital İzlenebilirlik, Ağ Topolojileri ve Otomasyon Süreçleri*. Transfüzyon Tıbbi Teknolojileri Araştırmaları, 8(4), 112-120.
6. Öztürk, K. (2021). *Masaüstü İstemci (Desktop Client) Mimarilerinde Donanım Entegrasyonu ve Hata Toleransı*. Yazılım Mühendisliği ve Sağlık Bilişimi Dergisi, 11(3), 77-89.